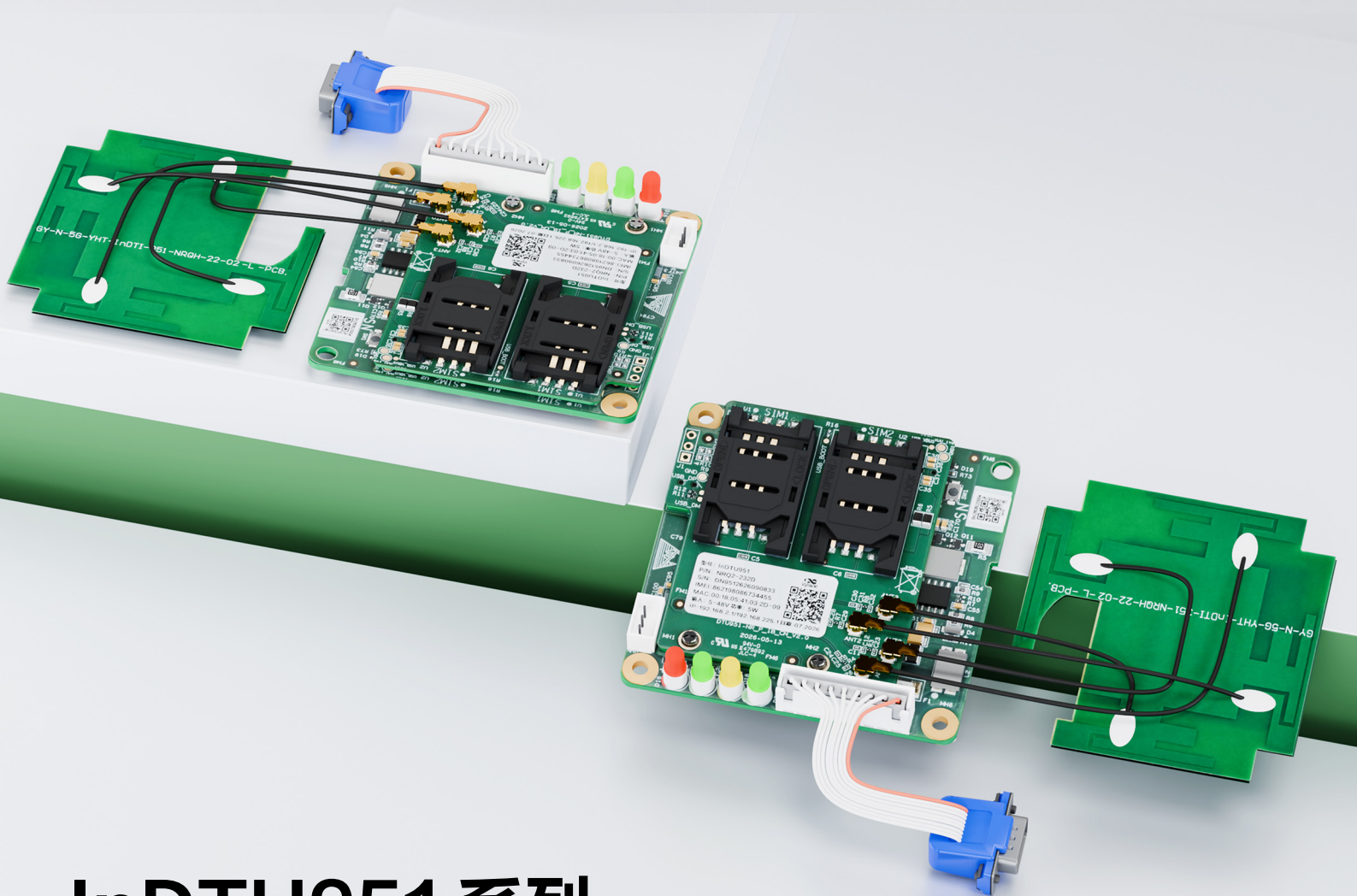


嵌入式配网5G数据传输单元



InDTU951 系列

· 5G全网通

· 网串一体

· 工业级设计

· 安全可靠

1. 产品概述

InDTU951-NR是一款嵌入式配网5G数据传输单元，同时支持5G NSA和SA两种组网模式，可选支持5G RedCap Sub-6 GHz。支持TDD和FDD两种网络制式，支持双卡，同时向下兼容4G/3G。产品定位于电力行业，通过串口和网口与终端设备通信，以无线蜂窝网络为承载网，无缝对接各种电力主站平台。采用工业级芯片解决方案，工作温度可达-40℃~70℃，支持DC 5-48V宽压供电，为环境苛刻的无人值守现场提供稳定的数据传输通道。支持Web/Telnet/SSH远程管理、SMS远程配置、本地控制台等多种管理方式，简化现场施工及后期维护难度。

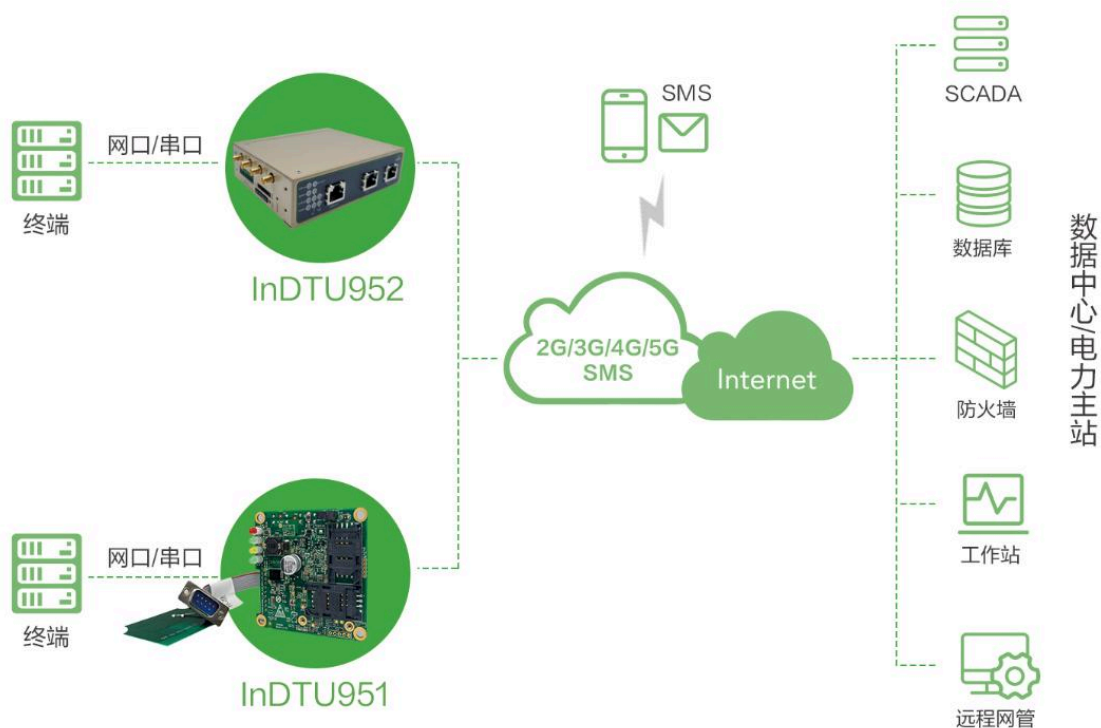
核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	5G NSA/SA，可选 RedCap；向下兼容 4G/3G；双卡
网串一体	RS-232 × 1 + 10/100M 以太网 × 1，DB9
云管理	Web / CLI / SMS；基于 UDP/5588 远程集中管理
VPN / 安全	IPsec VPN、SPI 防火墙、ACL、证书与密钥管理
低功耗	待机 1.2 W @ 12 V，工作 2.4 W @ 12 V
接口	DB9 网串一体；SIM 翻盖式，单卡/双卡
天线	蜂窝 2/4 × IPEX 内置
供电	DC 5-48 V
安装	螺栓固定，无外壳嵌入式
工作环境	-40 ~ +70 ° C；湿度 5 ~ 95%（无凝霜）
EMC	EN 61000-4-2/3/4/5 level 2
可靠性	看门狗故障自愈；心跳检测，断线自动连接

2. 产品特性和优势

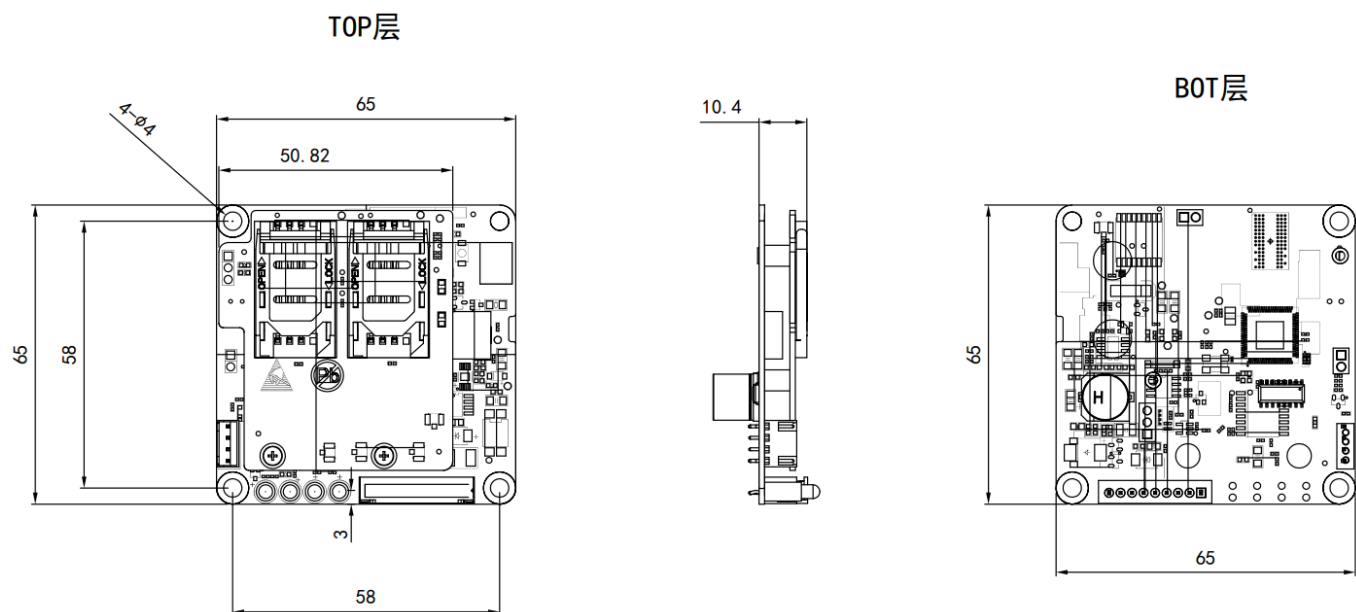
特性和优势	说明
5G全网通	支持3G/4G/5G全网通高速网络服务，支持5G NSA和SA两种组网方式，可选支持5G RedCap Sub-6 GHz
网串一体	支持网口和串口同时通信，透明TCP/UDP协议传输，支持Modbus RTU/TCP协议转换
嵌入式高可靠设计	采用工业级芯片设计，工作温度可达-40℃~70℃，支持宽压供电，符合电力行业DL/T634.5101-2002标准；内嵌看门狗技术，故障自愈
完备安全性	支持IPsec VPN、证书与密钥管理；多种防火墙策略、ACL访问控制；支持国网加密传输，符合国密GM/T 0022-2014规范
灵活管理	支持Web界面、CLI、SMS等多种配置方式；支持基于UDP/5588端口的远程集中管理；支持配置导入导出及远程固件升级
低功耗设计	低功耗设计，特别适合电池供电环境；待机功耗1.2W@12V，工作功耗2.4W@12V

3. 典型应用场景



InDTU951-NR系列产品特别适合应用于分布式无人值守现场设备的数据采集及监控。在电力配网自动化领域，产品以嵌入式方式集成于配电终端设备中，通过DB9接口提供网串一体的通信能力，利用5G/4G无线蜂窝网络将数据实时传输至电力主站平台，实现对配电网运行状态的远程监控和故障快速定位。产品支持透明数据传输和协议转换功能，可无缝对接各类电力自动化设备，为智能电网建设提供稳定可靠的通信保障。

4. 产品尺寸



5. 产品接口

DB9管脚号	对应板载9Pin	信号定义	备注
1	1	VG	通信电源地
2	3	TXD	串口通信发送
3	5	RXD	串口通信接收
4	7	LAN-RX+	网口收信号+
5	9	VG/PPS/B	默认串口通信收发地
6	2	V+	通信电源正（5~48V）
7	4	LAN-TX-	网口发信号-
8	6	LAN-TX+	网口发信号+
9	8	LAN-RX-	网口收信号-

6. 硬件规格

类别/参数	规格
电源及功耗	
电源输入	DC 5-48V
正负极反接保护	支持
电源接口	DB9接头
待机功耗 @12V	1.2W
工作功耗 @12V	2.4W
峰值功耗 @12V	5W
机械特性	
安装方式	螺栓固定
外壳	嵌入式，无外壳
工作环境	
工作温度	-40 ~ 70℃
存储温度	-40 ~ 85℃
环境湿度	5 ~ 95%（无凝霜）
EMC特性	
静电	EN61000-4-2, level 2
辐射电场	EN61000-4-3, level 2

类别/参数	规格
脉冲电场	EN61000-4-4, level 2
浪涌	EN61000-4-5, level 2
接口	
以太网端口	1个10/100M以太网口（4pin, DB9接头），全双工，自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护
工业串行接口	RS-232 x 1, DB9接头
SIM卡座	标准翻盖式卡座接口，支持1.8/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护，单卡/双卡
天线接头	蜂窝天线：2/4 x IPEX接口，PCB天线，内置
指示灯	
LED	POWER, MODULE, SIM, STATUS

7. 软件规格

类别/参数	规格
网络特性	
网络接入	支持APN、VPDN接入
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	5G/4G/3G，具体见订购列表
LAN协议	ARP、Ethernet
WAN协议	支持静态IP、DHCP
工作方式	支持透明工作方式和网关工作方式，支持NAT
IP路由	静态路由

类别/参数	规格
按需拨号	数据激活、短信激活、电话激活、定时上下线
IP应用	透明TCP/UDP、InHand DC TCP/UDP、TCP Server
功能参数	
协议转换	串口数据透传；支持透明TCP/UDP协议；支持InHand DC TCP/UDP、TCP Server
可靠性	发送心跳包检测，断线自动连接；内嵌看门狗，设备运行自检技术，设备运行故障自修复
QoS	带宽管理；支持流量优先级，可支持协议控制数据流
配置管理	支持CLI、WEB、SMS配置方式；支持配置文件导入和导出；支持本地或远程固件升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志输出，重要日志掉电保存
短信功能	状态查询、配置、重启
网络诊断	Ping、Traceroute、Sniffer（网络抓包工具）
时钟	在不具备外部时钟源的情况下，支持主站规约对时，实现时钟校对
规约协议	
串口数据透传	支持
安全	
防火墙	全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击；过滤多播/Ping数据包、访问控制列表（ACL）；NAT、DMZ、端口映射；具备防御常见网络攻击的能力，包括ARP Attack、Ping Attack、Ping of Death Attack、Smurf Attack、Unreachable Host Attack、Land Attack、Teardrop Attack、Syn Attack等
多级用户	支持系统管理员、安全管理员、设计管理员的分权管理
访问控制	支持基于IP、传输协议、应用端口号的综合报文过滤与访问控制功能

类别/参数	规格
证书管理	支持设备认证，兼容主流厂家电力调度证书系统
其他技术	具备防物理攻击设计；具备对带有系统控制命令和参数设置指令的下行数据包进行识别，并对配电应用层认证装置的签名进行验签的功能

8. 订购信息

型号规则

Model code: InDTU951-<WMNN>-<232/空>-<GNSS/空>-<SEC/空>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

<232/空>: 串口类型（232D 为 RS232，DB9 公头）

<GNSS/空>: 北斗/GPS 定位授时（GNSS 为支持定位授时）

<SEC/空>: 国密加密（SEC 为支持国密）

产品型号

型号	<WMNN>	接口	GNSS	加密
InDTU951-NRQ2-232D	3GPP Release 15, 5G NR NSA: n78/n79, 5G NR SA: n1/3/5/8/28/41/77/78/79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8, LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41, WCDMA: B1/B8	RS232×1, 网口×1, DB9 公头	—	—
InDTU951-NRQ3-232D	RedCap, 3GPP Release 17 SA, 5G NR SA: n1/3/5/8/28A/41/78/79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8, LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41	RS232×1, 网口×1, DB9 公头	—	—

9. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利